

Audition MCF P13/LIPN

Ivan Yakovlev

2024 –	Postdoc (MPI for Mathematics, Bonn)
2021 – 2024	Doctorat (LaBRI, Bordeaux)
2018 – 2021	ENS + M2 Math Fonda (Paris)
2015 – 2019	Licence Math Appli (Kiev)

Enseignement : expérience

2021 – 2024, Université de Bordeaux, Licence Info.

L1	Initiation à la programmation C	32h	CI/TDM
L1	Algorithmique des tableaux (Python)	32h	TDM
L2	Algorithmique des structures de données arborescentes (OCaml)	32h	CI/TDM
L2	Probabilités, Statistiques et Combinatoire	28h	TD
L2	Réseaux	32h	TD/TDM

Enseignement : expérience

- CI $\approx$ cours
- Prog C : programmation “en direct”, faire des erreurs exprès
- Proba, stat, combinatoire : rappels des notions de base, réexpliquer les cours
- Algo des arbres : élaboration des tests, comparer le niveau avec d'autres groupes, réviser les copies / grille d'évaluation avec les collègues
- groupe de lecture (MPI 2026) : élaborer le programme

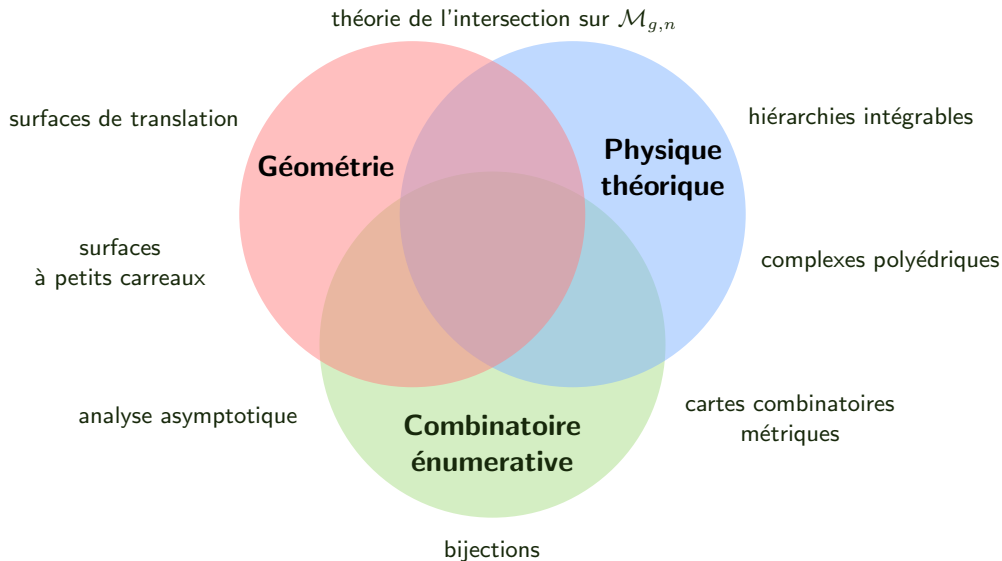
Enseignement : projet d'intégration

Dès la rentrée :

- programmation impérative/fonctionnelle/orientée objet, réseaux, algorithmique, automates/langages, proba/stats;
- encadrement;

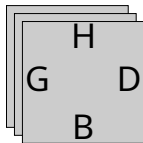
À court terme :

- architecture, administration, systèmes d'exploitation, programmation web, bases de données;
- responsabilité d'année.



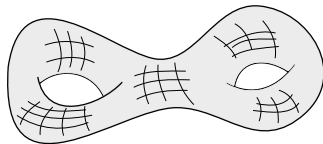
- ① I. Yakovlev, *Contribution of n -cylinder square-tiled surfaces to Masur—Veech volume of $\mathcal{H}(2g - 2)$* , **GAFA** (2023).
- ② V. Delecroix, M. Ebbens, F. Lazarus, I. Yakovlev, *Algorithms for Length Spectra of Combinatorial Tori*, **SoCG 2023**, **JoCG** (2024).
- ③ I. Yakovlev, *Metric ribbon graphs*, **thèse de doctorat** (2024).
- ④ E. Duryev, É. Goujard, I. Yakovlev, *Volumes of odd strata of quadratic differentials*, **soumis** (2025).

Surfaces à petits carreaux

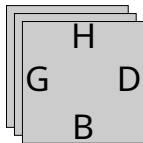


Règle de recollement :

$$H \leftrightarrow B, G \leftrightarrow D$$

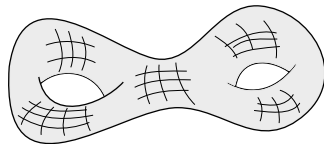


Surfaces à petits carreaux

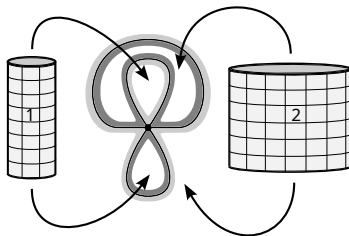
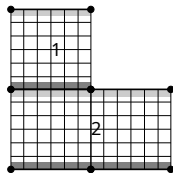


Règle de recollement :

$$H \leftrightarrow B, G \leftrightarrow D$$



Décomposition : cylindres + carte métrique

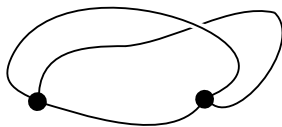
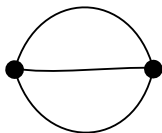


Cartes combinatoires (métriques)

Graphe dessiné sur une surface



Graphe + ordres cycliques des arêtes autour de chaque sommet

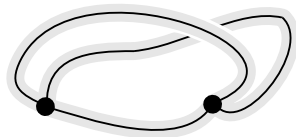
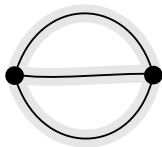


Cartes combinatoires (métriques)

Graphe dessiné sur une surface



Graphe + ordres cycliques des arêtes autour de chaque sommet

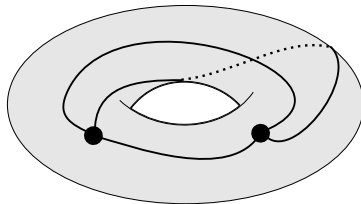
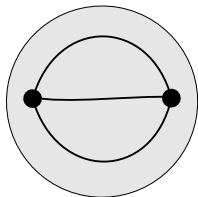


Cartes combinatoires (métriques)

Graphe dessiné sur une surface



Graphe + ordres cycliques des arêtes autour de chaque sommet

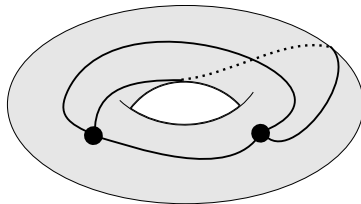
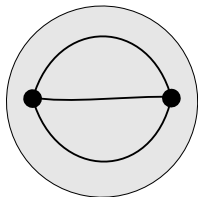


Cartes combinatoires (métriques)

Graphe dessiné sur une surface



Graphe + ordres cycliques des arêtes autour de chaque sommet



Métrique sur G = fonction $E(G) \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$

Paramétrer les cartes métriques ?

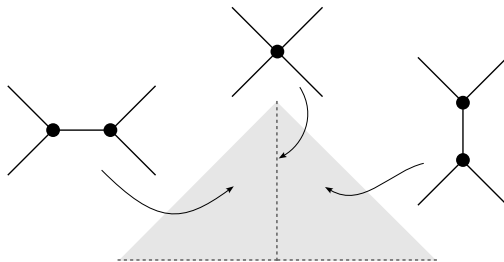
- Métriques sur $G \leftrightarrow$ cône $\mathbb{R}_{>0}^{E(G)}$

Paramétrer les cartes métriques ?

- Métriques sur $G \leftrightarrow$ cône $\mathbb{R}_{>0}^{E(G)}$
- longueur de e est zéro $\leftrightarrow$ contraction de e

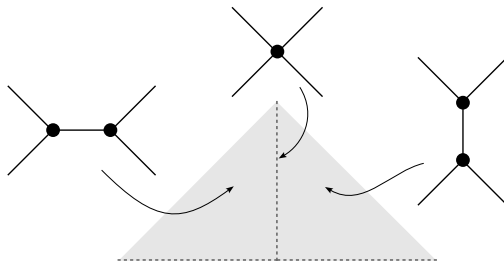
Paramétrer les cartes métriques ?

- Métriques sur $G \leftrightarrow$ cône $\mathbb{R}_{>0}^{E(G)}$
- longueur de e est zéro $\leftrightarrow$ contraction de e
- recollement naturel des cônes (“flips”) :



Paramétrer les cartes métriques ?

- Métriques sur $G \leftrightarrow$ cône $\mathbb{R}_{>0}^{E(G)}$
- longueur de e est zéro $\leftrightarrow$ contraction de e
- recollement naturel des cônes (“flips”) :



$\rightsquigarrow$ complexe polyédrique $\mathcal{M}_{g,n}^{comb}$ (“espace de modules combinatoire”)

Comptage de cartes métriques

Problème : compter les cartes de genre g avec n faces de longueurs $L_1, \dots, L_n$.

Comptage de cartes métriques

Problème : compter les cartes de genre g avec n faces de longueurs $L_1, \dots, L_n$.

Théorème (Kontsevich '92). Cartes **trivalents** $\Rightarrow$ **polynôme** en L_i dont les coefficients sont les nombres d'intersection $\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \psi_1^{d_1} \cdots \psi_n^{d_n}$.

Comptage de cartes métriques

Problème : compter les cartes de genre g avec n faces de longueurs $L_1, \dots, L_n$.

Théorème (Kontsevich '92). Cartes **trivalents** $\Rightarrow$ **polynôme** en L_i dont les coefficients sont les nombres d'intersection $\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \psi_1^{d_1} \cdots \psi_n^{d_n}$.

Théorèmes. Fonctions de comptage **polynomiales** explicites :

- (Y. '23) cartes **face-bicolores à un sommet**.
- (Y. '24) Comptage pondéré des cartes **face-bicolores à ≥ 2 sommets**.
- (Duryev-Goujard-Y. '25) cartes aux **degrés de sommets impaires fixés**.

Comptage de cartes métriques

Problème : compter les cartes de genre g avec n faces de longueurs $L_1, \dots, L_n$.

Théorème (Kontsevich '92). Cartes **trivalents** $\Rightarrow$ **polynôme** en L_i dont les coefficients sont les nombres d'intersection $\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,n}} \psi_1^{d_1} \cdots \psi_n^{d_n}$.

Théorèmes. Fonctions de comptage **polynomiales** explicites :

- (Y. '23) cartes **face-bicolores à un sommet**.
- (Y. '24) Comptage pondéré des cartes **face-bicolores à ≥ 2 sommets**.
- (Duryev-Goujard-Y. '25) cartes aux **degrés de sommets impaires fixés**.

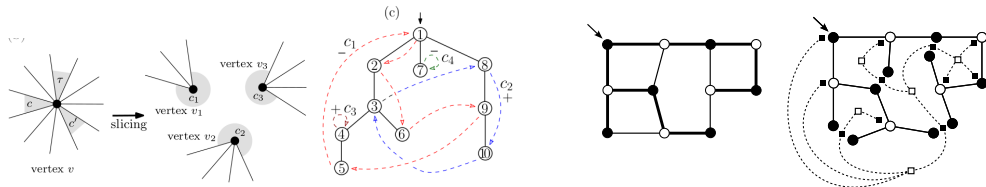
$\leadsto$ **Applications** : géométrie des SPC aléatoires, calcul des volumes de Masur–Veech, leur analyse asymptotique, raffinement des résultats algébriques...

Outils : combinatoire bijective

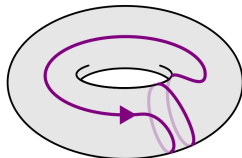
(Y. '23) : **bijection de Chapuy-Féray-Fusy '13** entre les cartes à une face et les arbres planaires décorés.

(Y. '24) : **bijection de Bernardi '07** entre les cartes planaires munies d'un arbre couvrant et les paires d'arbres planaires.

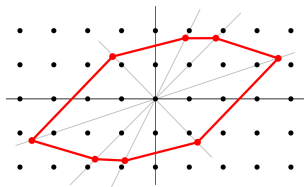
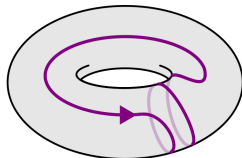
(DGY '25) : **bijection à la Prüfer** pour certaines structures arborescentes.



Problème : soit G une carte métrique sur le tore; calculer le **spectre de longueurs** de G (longueurs de plus courts chemins de G dans chaque classe d'homotopie).

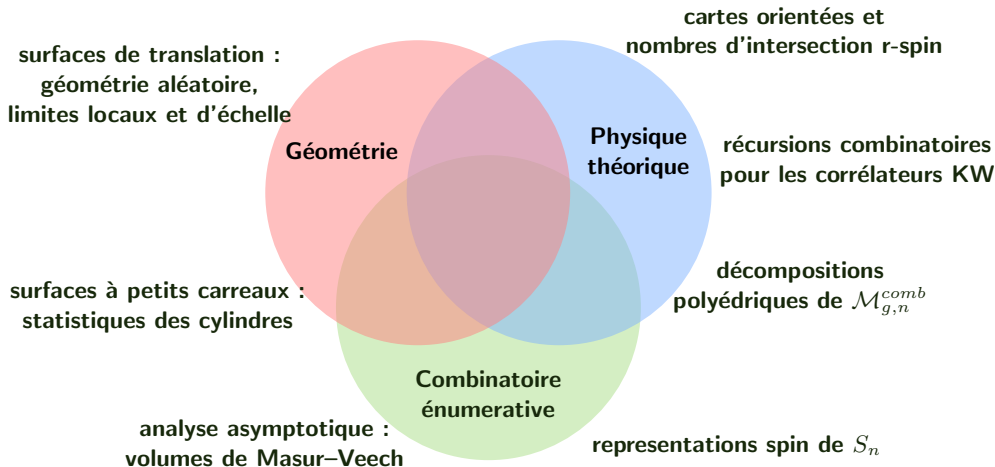


Problème : soit G une carte métrique sur le tore; calculer le **spectre de longueurs** de G (longueurs de plus courts chemins de G dans chaque classe d'homotopie).

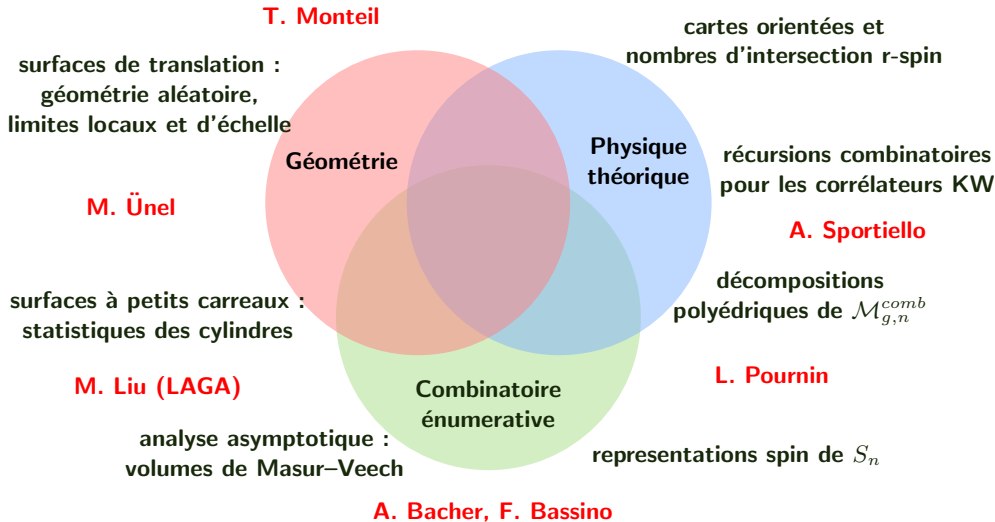


Théorème (DELY '24). Soit n le nombre total de sommets et d'arêtes de G . Alors, après le temps de prétraitement $O(n^2 \log \log n)$, les k premières valeurs du spectre peuvent être calculées en temps $O(k \log n)$.

Projet de recherche / intégration



Projet de recherche / intégration



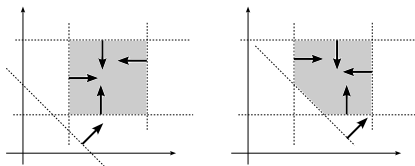
Slides cachés

Piecewise polynomiality

Proposition

For any G the function $\mathcal{N}_G$ is **piecewise (quasi-)polynomial**. The regions of polynomiality are cut out by a certain hyperplane arrangement $\mathcal{H}_n (\mathcal{H}_{k,l})$.

Idea of proof: counting integer points in a deforming polytope.



Note that the **top-degree term** of $\mathcal{N}_G$ gives the **volume** of this polytope!

Cylinder contributions in $\mathcal{H}(2g - 2)$

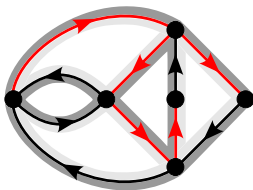
Theorem (Y., 2023)

The contribution of n -cylinder square-tiled surfaces to the volume of $\mathcal{H}(2g - 2)$ is equal to $\frac{2(2\pi)^{2g}}{(2g-1)!} a_{g,n}$, where $a_{g,n} \in \mathbb{Q}$, and whose generating function $\mathcal{C}(t, u) = 1 + \sum_{g \geq 1} (\sum_{n=1}^g a_{g,n} u^n) (2g - 1) t^{2g}$ satisfies for all $g \geq 0$

$$\frac{1}{(2g)!} [t^{2g}] \mathcal{C}(t, u)^{2g} = [t^{2g}] \left(\frac{t/2}{\sin(t/2)} \right)^u.$$

- Lagrange inversion $\Rightarrow$ explicit formula for $\mathcal{C}(t, u)$;
- setting $u = 1$ we recover the result of Sauvaget.
- Faber-Pandharipande 2000: $\left(\frac{t/2}{\sin(t/2)} \right)^{u+1}$ is the generating function of Hodge integrals $\int_{\overline{\mathcal{M}}_{g,1}} \lambda_{g-i} \psi_1^{2g-2+i}$

Many-vertex face-bicolored graphs



- Orient each edge of G so that the black face is to the left;
- let $t(G)$ be the number of oriented spanning trees of G rooted at an arbitrary vertex (independent of the vertex!);

$$\tilde{\mathcal{N}}_{g,(k,l)}^d(L, L') = \sum_{G \in \mathcal{RG}_{g,(k,l)}^d} \frac{t(G)}{|\text{Aut}(G)|} \cdot \mathcal{N}_G(L, L').$$

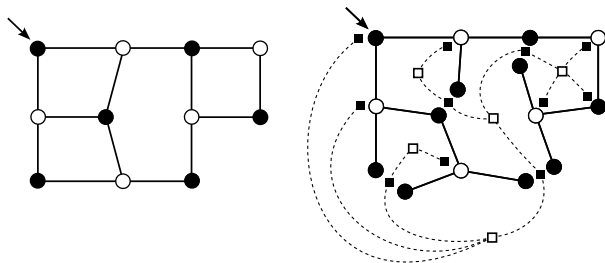
Many-vertex face-bicolored graphs

Theorem (Y. '24)

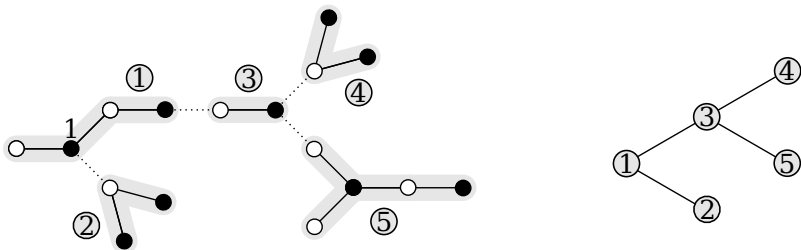
For $g = 0$, the **top-degree term** of $\tilde{\mathcal{N}}_{0,(k,l)}^d$ is a **polynomial**

$$(k + l - 2)! \cdot (L_1 + \dots + L_k)^{\ell(d)-1}.$$

Idea: use the bijection of **Bernardi '07** between tree-rooted plane maps and pairs of plane trees + more tricks with trees.

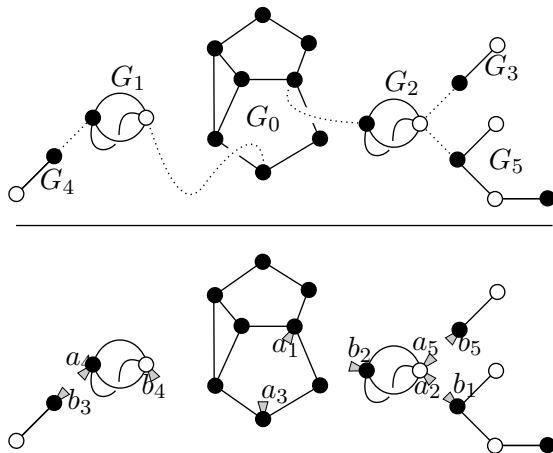


Computing degeneration coefficients on the walls



$$(k + l - 2)! = p_{w_1, \dots, w_n}^{b_1, \dots, b_n} + \sum_{t=2}^n \frac{(k + l - 2)_{t-2}}{t!} \sum_{I_1, \dots, I_t} \prod_{j=1}^t \left(\sum_{i \in I_j} (b_i + w_i) - 1 \right)^{b_{I_j}} p_{w_{I_j}},$$

Degenerations in the quadratic case



A joining is admissible if and only if for every $i = 1, \dots, m$ the following holds:

- if all of the descendants of G_i have labels smaller than i , then the bridge joining G_i to its parent is in the black corner of G_i ;
- otherwise, the bridge joining G_i to its parent and the bridge joining G_i to the subtree containing the descendant of G_i of maximal label are in the corners of G_i of different colors.

Cylinder contributions in spin components of $\mathcal{H}(2g - 2)$

Theorem (Y., 2024+)

The difference of the contributions of n -cylinder square-tiled surfaces to the volumes of even and odd spin subspaces of $\mathcal{H}(2g - 2)$ is equal to $\frac{2(2\pi i)^{2g}}{(2g-1)!} d_{g,n}$, where $d_{g,n} \in \mathbb{Q}$, and whose generating function $\mathcal{D}(t, u) = 1 + \sum_{g \geq 1} (\sum_{n=1}^g d_{g,n} u^n) (2g - 1) t^{2g}$ satisfies for all $k \geq 1$

$$\frac{1}{2k} [t^{2k}] \mathcal{D}(t, u)^{2k} = \frac{B_{2k}}{2^{k+1} k} u,$$

where B_{2k} is the $2k$ -th Bernoulli number.

$u = 1$: formula from Chen, Möller, Sauvaget, Zagier.